Documentación de planificación y diseño

Landing Page "Reservo"

Autores:
Arnau Serra Soriano,
Jean Pierre Orozco Zubieta,
Vlad Bobu

Módulo: 0492 Proyecto Intermodular de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Ciclo: 2.º DAM – CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Fecha: 9 de octubre de 2026

Índice

1.Descripción general del proyecto
    1.1. Objetivos
    1.2. Funcionalidades básicas
    1.3. Público objetivo
    1.4. Requisitos funcionales
    1.5. Requisitos no funcionales
2.Análisis de necesidades
3.Estudio de viabilidad técnica
    3.1. Requisitos técnicos
    3.2. Compatibilidad y accesibilidad
    3.3. Análisis de riesgos
4.Planificación de las fases del proyecto (metodología SCRUM)
    4.1. Especificación de las fases
    4.2. Descripción del contenido de cada fase
    4.3. Calendario, hitos y sprints
5.Recursos materiales y personales
    5.1. Recursos materiales (hardware y software)
    5.2. Recursos humanos (roles)
6.Financiación
    6.1. Costes de desarrollo
    6.2. Presupuesto estimado
7.Documentación del diseño
    7.1. Wireframe
8.Control de calidad del proyecto
    8.1. Criterios de calidad
    8.2. Procedimientos de verificación y pruebas

1. Descripción general del proyecto

Reservo es un SaaS ficticio de reservas online, pensado para negocios que trabajan con citas: gimnasios, restaurantes, peluquerías y clínicas entre otros. La página presenta el producto, explica sus ventajas y anima al visitante a registrarse en una prueba gratuita.

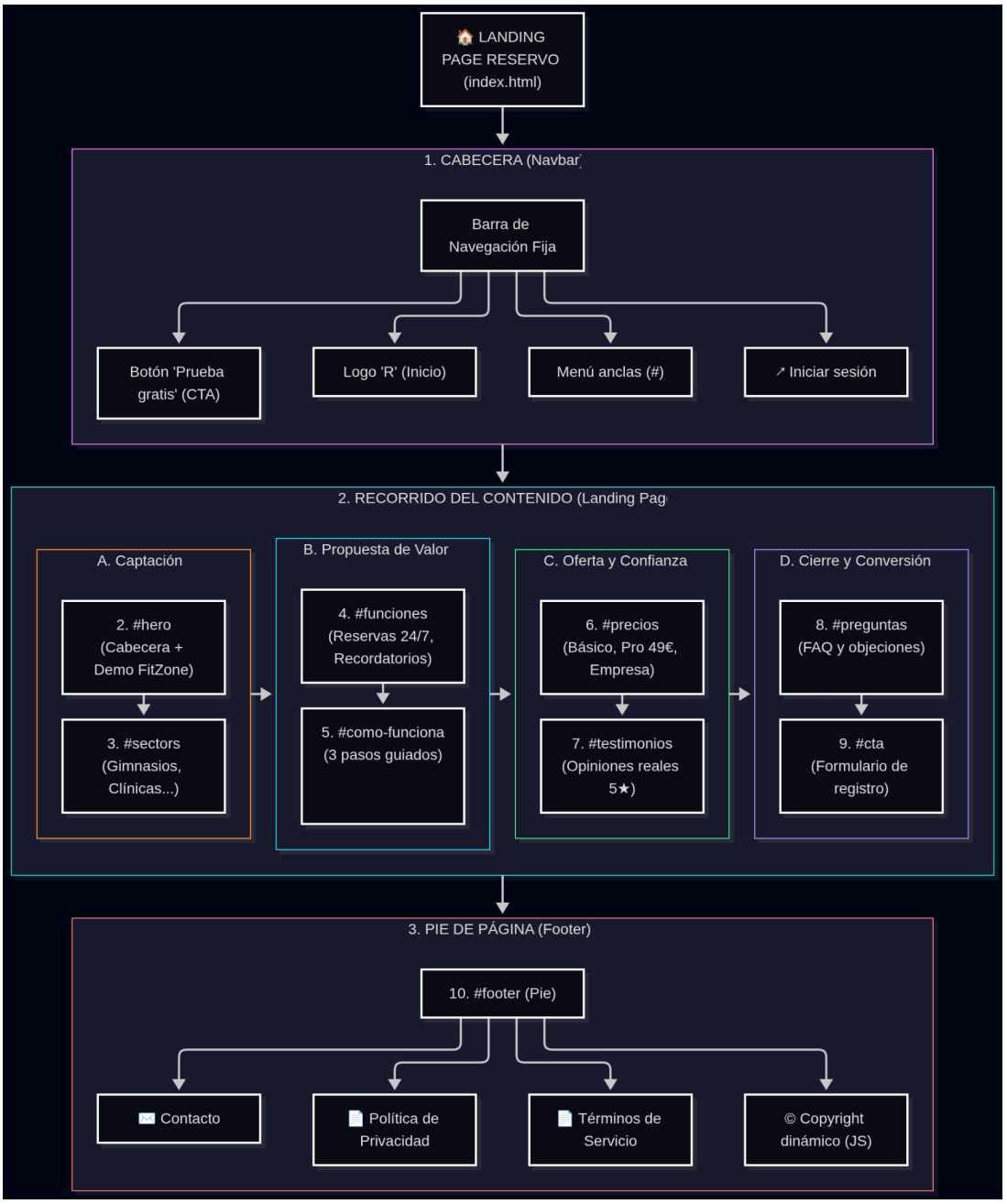


Figura 1. Sitemap visual de la landing page

1.1. Objetivos

El objetivo general es diseñar y desarrollar una landing page atractiva, clara y responsive que presente el servicio Reservo y convierta a los visitantes en usuarios de la prueba gratuita.

Los objetivos específicos son:

- Explicar de forma rápida y visual qué es Reservo y qué problemas resuelve.
- Mostrar los sectores a los que se dirige y las funcionalidades principales del producto.
- Presentar los planes y precios de forma clara y comparable.
- Generar confianza mediante testimonios de clientes y una sección de preguntas frecuentes.
- Captar usuarios potenciales a través de un formulario de registro.

1.2. Funcionalidades básicas

La página está formada por diez secciones:

- Barra de navegación con enlaces a cada sección.
- Hero con el titular principal, botones de acción y una tarjeta que simula una reserva.
- Sectores, que muestra los tipos de negocio a los que va dirigido.
- Funcionalidades, con seis ventajas del producto: reservas 24/7, recordatorios, pagos, gestión de equipo, estadísticas y app móvil.
- Cómo funciona, que explica los tres pasos para empezar.
- Precios, con tres planes: Básico (19 €), Pro (49 €) y Empresa (a medida).
- Testimonios de tres clientes.
- Preguntas frecuentes en formato desplegable.

- Formulario de registro para iniciar la prueba gratuita.
- Pie de página con logo, copyright y enlaces legales.

1.3. Público objetivo

- La página se dirige a propietarios y gestores de pequeños y medianos negocios que funcionan con citas o reservas, como gimnasios, restaurantes, peluquerías y clínicas.

- Este público suele tener un perfil poco técnico y poco tiempo disponible. Busca una solución sencilla para dejar de gestionar las reservas por teléfono o en papel, reducir las ausencias y organizar mejor su agenda. Por eso la página debe ser directa, fácil de entender y accesible desde cualquier dispositivo, especialmente desde el móvil.

1.4. Requisitos funcionales

Número	Requisito
1	La barra de navegación permitirá desplazarse a cada sección mediante enlaces internos.
2	Los botones "Prueba gratis" llevarán al usuario al formulario de registro.
3	El usuario elige día y hora en una tarjeta de ejemplo y ve una confirmación simulada
4	Un botón traduce los textos de la página
5	Las preguntas frecuentes se podrán abrir y cerrar individualmente.

6	El formulario pedirá un email, validará su formato y, al enviarlo, mostrará un mensaje de agradecimiento.
7	Un interruptor en Precios cambia los precios y muestra el descuento anual
8	Al elegir gimnasio, restaurante, peluquería o clínica, cambian el texto y la tarjeta de ejemplo del Hero

1.5. Requisitos no funcionales

Número	Requisito
1	La página cargará en menos de 3 segundos con una conexión normal, gracias al build optimizado de Vite.
2	Funcionará correctamente en las versiones actuales de Chrome, Firefox, Safari y Edge.
3	Toda la página seguirá la misma línea gráfica: tema oscuro, color principal índigo y degradados índigo-cian.
4	Idioma por defecto de la página: español

2.Análisis de necesidades

- La web está dirigida a propietarios y gerentes de pequeños negocios que trabajan con citas o reservas. En general son usuarios con poco tiempo y sin conocimientos técnicos, que a menudo visitan la web desde el móvil.

Perfil	Situación actual	Qué busca

Gimnasio o centro deportivo	Gestiona las plazas de las clases por WhatsApp o en papel	Que los clientes reserven clase solos y evitar que se supere el aforo
Restaurante	Recibe las reservas por teléfono, incluso en horas de servicio	Reservas online 24 h y menos clientes que no se presentan
Peluquería o centro de estética	Lleva la agenda en papel y pierde tiempo confirmando citas	Agenda digital y recordatorios automáticos
Clínica (fisioterapia, dentista...)	Necesita una gestión ordenada de pacientes y horarios	Citas por profesional y confianza en el tratamiento de los datos

<u>Aspectos que debe tener la web:</u>

Contenido:

- Un mensaje principal claro y corto, que en pocos segundos explique qué es Reservo.
- Beneficios explicados en lenguaje sencillo, sin tecnicismos.
- Precios visibles y transparentes.
- Opiniones de clientes de distintos sectores.

Diseño:

- Estilo moderno y profesional, que transmita confianza.
- Una identidad visual coherente: tema oscuro y color índigo.
- Secciones bien separadas y fáciles de recorrer.

Usabilidad:

- Navegación simple en una sola página.
- Formularios cortos: solo el email.

Necesidad	Funcionalidad de la web
Entender qué ofrece	Sección principal con titular, descripción y tarjeta de ejemplo de reserva; sección "Cómo funciona" en 3 pasos
Saber el precio	Tabla de planes con selector mensual / anual y el plan recomendado destacado
Confiar en el producto	Opiniones de clientes
Probarlo sin compromiso	Formulario de prueba gratuita con validación del email y mensaje de confirmación
Resolver dudas	Preguntas frecuentes desplegables

3.Estudio de viabilidad técnica

Retos técnicos y soluciones:

- Reto → Organizar el código entre varias personas
  - Solución → Un componente por sección en src/components/
- Reto → Selector mensual / anual y selector de sector
  - Solución → Datos guardados en objetos de JavaScript; al cambiar la opción se actualiza el contenido sin recargar la página
- Reto → Seguridad
  - Solución → Los datos del usuario se insertan con textContent y no con innerHTML, para evitar inyección de código (XSS); conexión HTTPS

3.1. Requisitos técnicos

Tecnologías de desarrollo

- HTML5: estructura de la página con etiquetas semánticas (<nav>, <main>, <section>, <footer>).
- CSS con Tailwind CSS v4 (framework CSS): estilos y diseño responsive mediante clases de utilidad. Permite maquetar rápido, y el CSS final solo incluye las clases que se usan, por lo que ocupa muy poco.
- JavaScript (ES Modules): componentes e interactividad de la página. No se usa un framework de JavaScript porque una landing page no lo necesita, y así el código es más ligero y fácil de mantener.
- Vite: servidor de desarrollo con recarga instantánea y herramienta de build que genera una versión optimizada y minificada para producción.
- Git y GitHub: control de versiones y trabajo en equipo con ramas y pull requests.

Entorno de desarrollo

- Node.js (versión LTS) y npm para instalar las dependencias y ejecutar el proyecto.
- Visual Studio Code como editor de código.
- Figma para los wireframes y el mockup.
- Navegadores con herramientas de desarrollo (Chrome DevTools y Lighthouse) para probar la web y medir su rendimiento, accesibilidad y SEO.
- GitHub Pages para publicar la web en producción.

3.2. Compatibilidad y accesibilidad

Compatibilidad con navegadores:

La web funciona en las dos últimas versiones de los navegadores más utilizados:

- Google Chrome

- Mozilla Firefox
- Microsoft Edge
- Safari (macOS e iOS)

Accesibilidad:

- Contraste: el texto tiene un contraste mínimo de 4.5:1 con el fondo, para que se lea bien con el tema oscuro.
- Tamaño del texto: el texto base es de al menos 16px y se puede ampliar con el zoom del navegador sin que se rompa el diseño.
- Lectores de pantalla: las imágenes tienen texto alternativo (alt), los botones con icono llevan aria-label y el botón del menú indica si está abierto o cerrado con aria-expanded.

3.3. Análisis de riesgos

Riesgo	Consecuencia	Solución
Tiempo de carga elevado	La página puede tardar en mostrarse y provocar que el usuario la abandone.	Optimizar las imágenes, comprimir los archivos, minimizar el CSS y JavaScript y utilizar carga diferida (lazy loading).
Problemas de compatibilidad	La web puede visualizarse de forma diferente según el navegador o dispositivo.	Realizar pruebas con los principales navegadores y diferentes tamaños de pantalla, aplicando un diseño responsive.
Errores en el código	Algunas funcionalidades pueden	Realizar pruebas periódicas, revisar la consola del

	no funcionar correctamente.	navegador y corregir los errores antes de la publicación.
Diseño poco adaptable	La página puede ser difícil de utilizar desde móviles o tabletas.	Utilizar un diseño responsive y comprobar el funcionamiento en diferentes dispositivos.
Pérdida de datos o información	Se podría perder parte del trabajo realizado.	Realizar copias de seguridad periódicas y utilizar un sistema de control de versiones.
Problemas de seguridad	Podrían producirse accesos no autorizados o manipulación de datos.	Validar los datos introducidos, mantener las herramientas actualizadas y aplicar medidas básicas de seguridad.
Dependencia de recursos externos	Si falla una fuente tipográfica o una librería cargada desde internet, la página puede verse mal.	Usar el menor número posible de recursos externos e incluir fuentes alternativas del sistema en el CSS.

4. Planificación de las fases del proyecto (metodología SCRUM)

4.1. Especificación de las fases

El proyecto se desarrollará siguiendo la metodología ágil SCRUM y se dividirá en cinco fases principales. Las primeras fases estarán orientadas al análisis y la planificación, mientras que el desarrollo se organizará en sprints semanales. En total habrá 5 sprints: un Sprint 0 de preparación y 4 sprints de desarrollo de una semana. Cada sprint comenzará con una reunión de planificación (Sprint Planning) y finalizará con una revisión (Sprint Review) y una retrospectiva (Sprint Retrospective).

- **Fase 1 – Inicio y análisis (17 de septiembre – 9 de octubre):**
  En esta primera etapa se realizará el kick-off del proyecto, se definirán los roles dentro del equipo Scrum y se establecerá la organización del trabajo. También se analizará el problema que se quiere resolver, el público objetivo y las soluciones o productos similares existentes. A partir de este análisis se definirán los requisitos iniciales, el alcance del proyecto y las funcionalidades que formarán parte del MVP. Además, se preparará el entorno de trabajo y las herramientas necesarias para el desarrollo.
  Hito: entrega de RA1 (09/10).
- **Fase 2 – Diseño y planificación (22 de septiembre – 9 de octubre):**
  En esta fase se definirá la propuesta visual y la estructura de la página. Se elaborarán los wireframes para móvil y escritorio, el mockup en Figma y una guía de estilo que establezca los principales criterios visuales del proyecto. También se organizará el Product Backlog y se planificarán las tareas y entregas mediante un diagrama de Gantt. En paralelo, durante el **Sprint 0 (17–22 de septiembre)**, se preparará la estructura base del proyecto y los iconos de los sectores.
  Hito: entrega de RA2 (09/10).
- **Fase 3 – Desarrollo – Sprints 1 y 2 (12–23 de octubre):**
  Se desarrollará la landing page a partir de los requisitos y diseños definidos en las fases anteriores. Durante estos dos sprints se construirán todas las secciones de la página, el formulario con validación, el menú móvil y el diseño responsive. Al finalizar cada sprint se revisará el resultado obtenido y se identificarán posibles mejoras o tareas pendientes para el siguiente.
  Hito: landing page funcional que sigue el mockup (23/10).

- **Fase 4 – Calidad y publicación – Sprints 3 y 4 (26 de octubre – 6 de noviembre):**
  En los sprints 3 y 4 se realizarán tareas de revisión y mejora relacionadas con la accesibilidad, el SEO, el rendimiento y la compatibilidad con diferentes navegadores y dispositivos. Finalmente, se realizarán las pruebas necesarias y se desplegará la página en producción.
  Hito: versión final publicada y validada (05/11).
- **Fase 5 – Cierre y presentación (29 de octubre – 12 de noviembre):**
  La última fase estará dedicada al cierre del proyecto. Se elaborará la documentación técnica y la documentación de la presentación. También se preparará la exposición oral y la demo de la landing page, comprobando antes que la versión entregada sea estable y cumpla los requisitos definidos.
  Hito: entrega final y exposición del proyecto (12/11).

Seguimiento (21/09 – 12/11, transversal): reuniones Scrum semanales con acta, actualización del tablero Kanban y plan de ejecución individual de cada miembro.

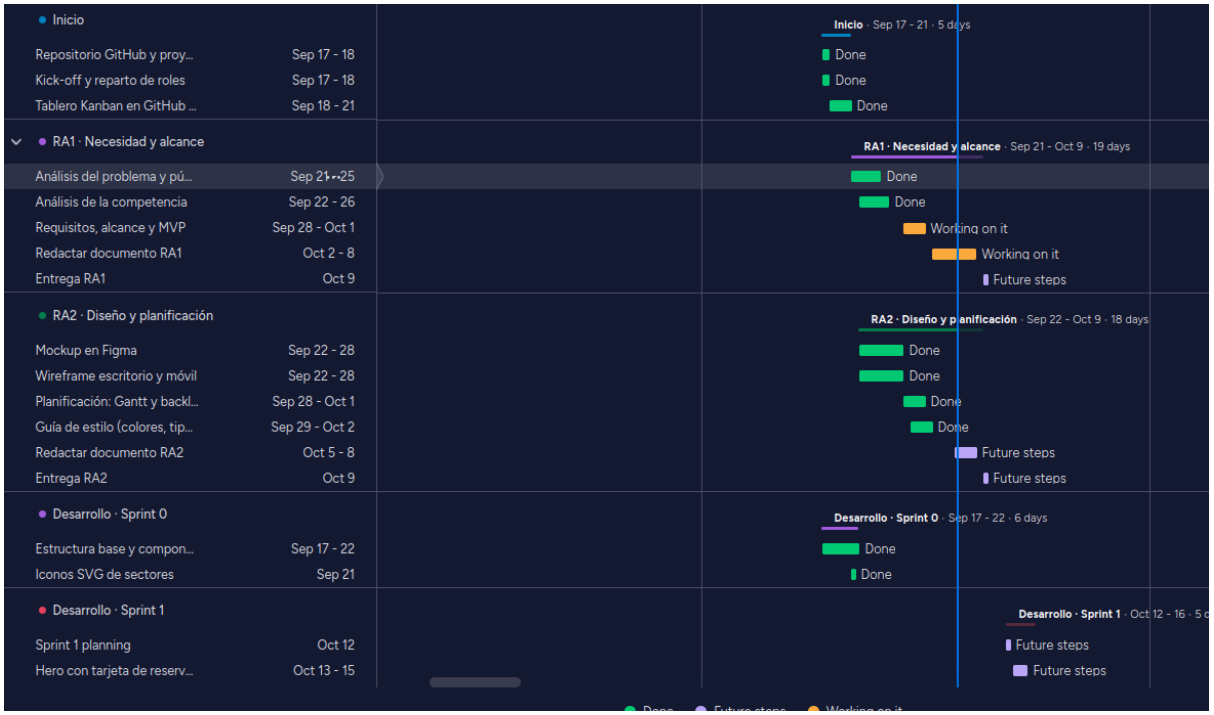
4.2.Descripción del contenido de cada fase

- **Sprint 1 (12–16/10):** navbar y footer, Hero con la tarjeta de reserva interactiva, y secciones de Funcionalidades y Cómo funciona.
- **Sprint 2 (19–23/10):** selector de sector, precios con interruptor mensual/anual, testimonios y FAQ desplegables, formulario con validación, menú móvil, diseño responsive y ajuste final al mockup.
- **Sprint 3 (26–30/10):** accesibilidad (contraste, teclado y ARIA), SEO y rendimiento con Lighthouse.
- **Sprint 4 (2–6/11):** pruebas en navegadores y móviles, corrección de errores y deploy en producción.

En total hay 5 sprints: un Sprint 0 de preparación y 4 sprints de desarrollo de una semana. Cada sprint empieza con un Sprint Planning y termina con una Sprint Review y una retrospectiva.

4.3.Calendario, hitos y sprints

La planificación se gestiona en monday.com con un diagrama de Gantt, y el seguimiento diario en el tablero Kanban de GitHub Projects.



Hitos: entrega RA1 y RA2 (09/10), landing funcional (23/10), versión final publicada (05/11) y entrega final y exposición (12/11).

5.Recursos materiales y personales

Para garantizar el correcto desarrollo, prueba y entrega de la landing page de **Reservo** dentro de los plazos establecidos, se definen los recursos técnicos necesarios y la organización de los integrantes del equipo.

5.1. Recursos materiales (hardware y software)

A. Hardware (Equipos físicos)

- **Equipos de desarrollo:** 3 ordenadores (portátiles o sobremesa) con capacidad suficiente para ejecutar entornos de desarrollo modernos, navegadores con herramientas de depuración y herramientas de diseño web.
    - Especificaciones mínimas: Procesador Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 o superior, 16 GB de memoria RAM y almacenamiento SSD.

- **Dispositivos de prueba física (Testing multidispositivo):**
    - Teléfonos móviles reales con sistema operativo **Android** para comprobar la experiencia táctil, fluidez del scroll y comportamiento del menú hamburguesa en entornos reales.

- **Conectividad a Internet:** Conexión de banda ancha estable para la sincronización con repositorios remotos en GitHub.

B. Software y herramientas digitales

Categoría	**Herramienta / Software**	**Función en el proyecto**
Entorno de desarrollo (IDE)	**Visual Studio Code**	Editor de código principal con Prettier (formato homogéneo del código) y soporte de HTML, CSS y JavaScript.

Control de versiones	**Git & GitHub**	Repositorio remoto centralizado, gestión de ramas de trabajo (*feature branches*), control de versiones y revisión de *pull requests*.
Gestión ágil (Kanban)	**KanbanFlow**	*Tablero Kanban con las tareas de cada sprint, su responsable y su estado.*
Diseño y prototipado	**Figma**	Creación de *wireframes* de baja y alta fidelidad, diseño de la interfaz de usuario (UI), elección de la paleta corporativa y *sitemap* visual.
Navegadores de prueba	**Google Chrome, Firefox, Safari y Edge**	Motores de renderizado para comprobaciones *cross-browser*. Uso intensivo de **Chrome DevTools** para depuración de código y simulación de pantallas móviles.
Despliegue y hosting	**GitHub Pages**	Publicación de la web en producción con HTTPS, directamente desde el repositorio de GitHub.
Planificación	**monday.com**	Diagrama de Gantt con las fases, los sprints y los hitos del proyecto.

5.2. Recursos humanos (roles)

El equipo de desarrollo está formado por 3 integrantes. Para la gestión del proyecto se adopta la estructura de roles de la metodología SCRUM, asegurando que todos los miembros formen parte del equipo de desarrollo activo con aportación de código a GitHub, pero distribuyendo las responsabilidades:

- **Jean** — Product Owner & Diseñador UI/UX
  - **Rol Scrum:** Product Owner (PO). Es el responsable de maximizar el valor del producto y de definir qué se construye:

        - Define la visión de negocio de Reservo, las necesidades de los negocios con citas (gimnasios, restaurantes, peluquerías y clínicas) y prioriza los elementos del Product Backlog.
        - Acepta o valida los incrementos de producto al final de cada Sprint según los criterios de aceptación.
    - **Rol Técnico:** Diseñador de Interfaz y Experiencia de Usuario.
        - Diseña los wireframes y prototipos visuales en Figma (versión móvil y escritorio).
        - Define la guía de estilos (paleta de colores índigo/cian, tipografía e iconografía).
        - Participa en la maquetación HTML/CSS de las secciones informativas y de confianza (Testimonios, FAQ, Footer).

- **Vlad** — Scrum Master & Control de Calidad (QA / DevOps)
    - **Rol Scrum:** Scrum Master (SM). Es el facilitador del marco ágil y vela por el buen ritmo de trabajo del equipo:
        - Modera los eventos Scrum (reuniones semanales de sincronización, planificación de Sprints y retrospectivas).
        - Elimina impedimentos técnicos o de organización y mantiene actualizado el tablero Kanban
    - **Rol Técnico:** Tester (QA) y Despliegue.
        - Diseña y ejecuta el plan de pruebas funcionales, compatibilidad entre navegadores (cross-browser) y diseño adaptable (responsive).
        - Realiza las auditorías de rendimiento y accesibilidad con Google Lighthouse.
        - Administra el repositorio de GitHub y gestiona el despliegue del sitio web.

- **Arnau** — Desarrollador Principal (Lead Frontend Developer)

- **Rol Scrum y Técnico**: Lead Developer. Es el referente técnico en la construcción del código:
    - Establece la arquitectura del proyecto y asegura el uso de HTML semántico y CSS modular y limpio.
    - Desarrolla e implementa la lógica interactiva en JavaScript Vanilla:
        - ➢ Interactividad de la tarjeta simuladora del Hero ("FitZone Gym" con selección de clases y días).
        - ➢ Apertura y cierre del menú móvil tipo hamburguesa.
        - ➢ Validación en cliente del formulario de captación de correo (sección CTA) y dinamismo en la fecha de copyright.

6. Financiación

Para el desarrollo del presupuesto de la landing page de Reservo, se ha planteado un cálculo basado en un caso real de contratación de servicios de desarrollo software, determinando un coste por hora de trabajo profesional y calculando las horas requeridas durante las fases del proyecto.

6.1. Costes de desarrollo

A. Costes de personal
El equipo está formado por 3 perfiles profesionales con una tarifa estimada de 25 €/hora:
• Lead Frontend Developer (Arnau): 70 horas × 25 €/h = **1.750,00 €**
• Product Owner & UI/UX Designer (Jean): 50 horas × 25 €/h = **1.250,00 €**

• QA, DevOps & Scrum Master (Vlad): 50 horas × 25 €/h = **1.250,00 €**
Total Coste de Personal: **4.250,00 €**

B. Licencias de software
Se utilizan herramientas con licencias de uso gratuito o planes de desarrollador (Visual Studio Code, Figma Free, GitHub, GitHub Projects y monday.com), por lo que el coste derivado de software es de **0,00 €.**

C. Infraestructura y otros gastos
• Dominio web corporativo (reservo.app): **15,00 € / año**
• Hosting y despliegue (GitHub Pages): **0,00 €**
Total Otros Gastos: **15,00 €**

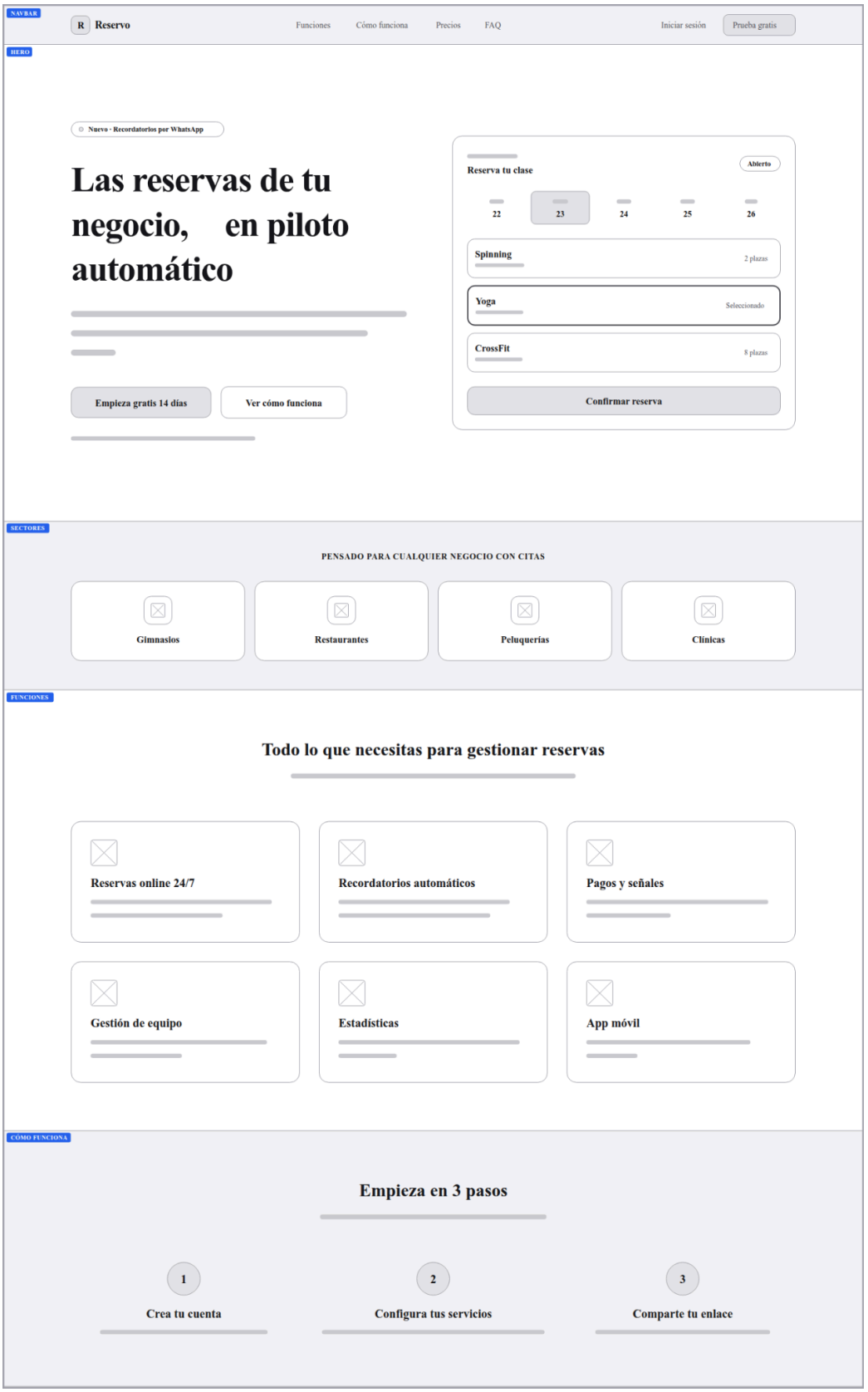
6.2. Presupuesto estimado

Concepto	**Importe**
Costes de personal (170 horas totales)	4.250,00 €
Licencias de software	0,00 €
Dominio web y alojamiento	15,00 €
Base Imponible Total	4.265,00 €
IVA (21%)	895,65 €
Total (IVA incluido)	5.160,65 €

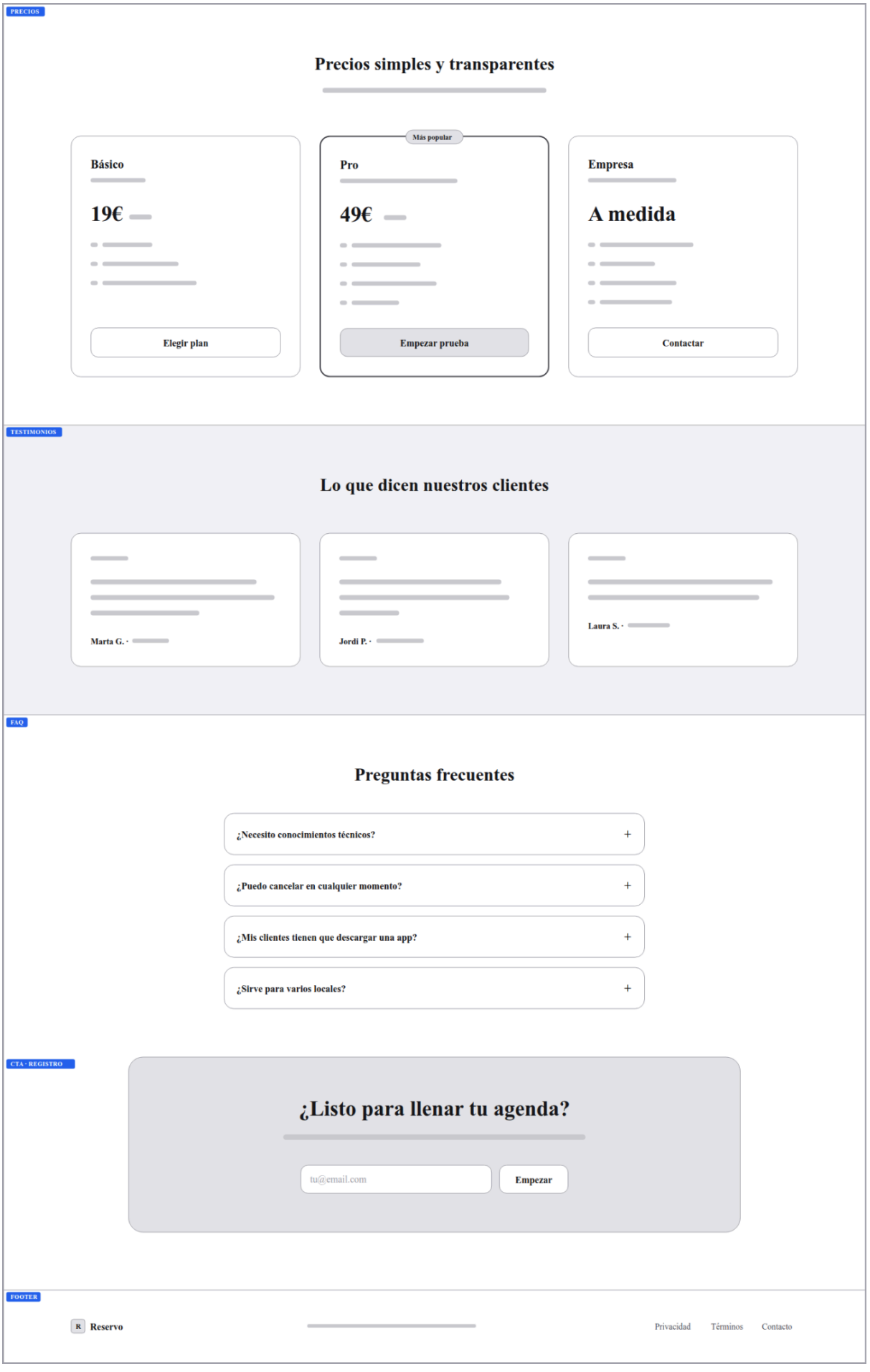
7.Documentación del diseño

7.1. Wireframe

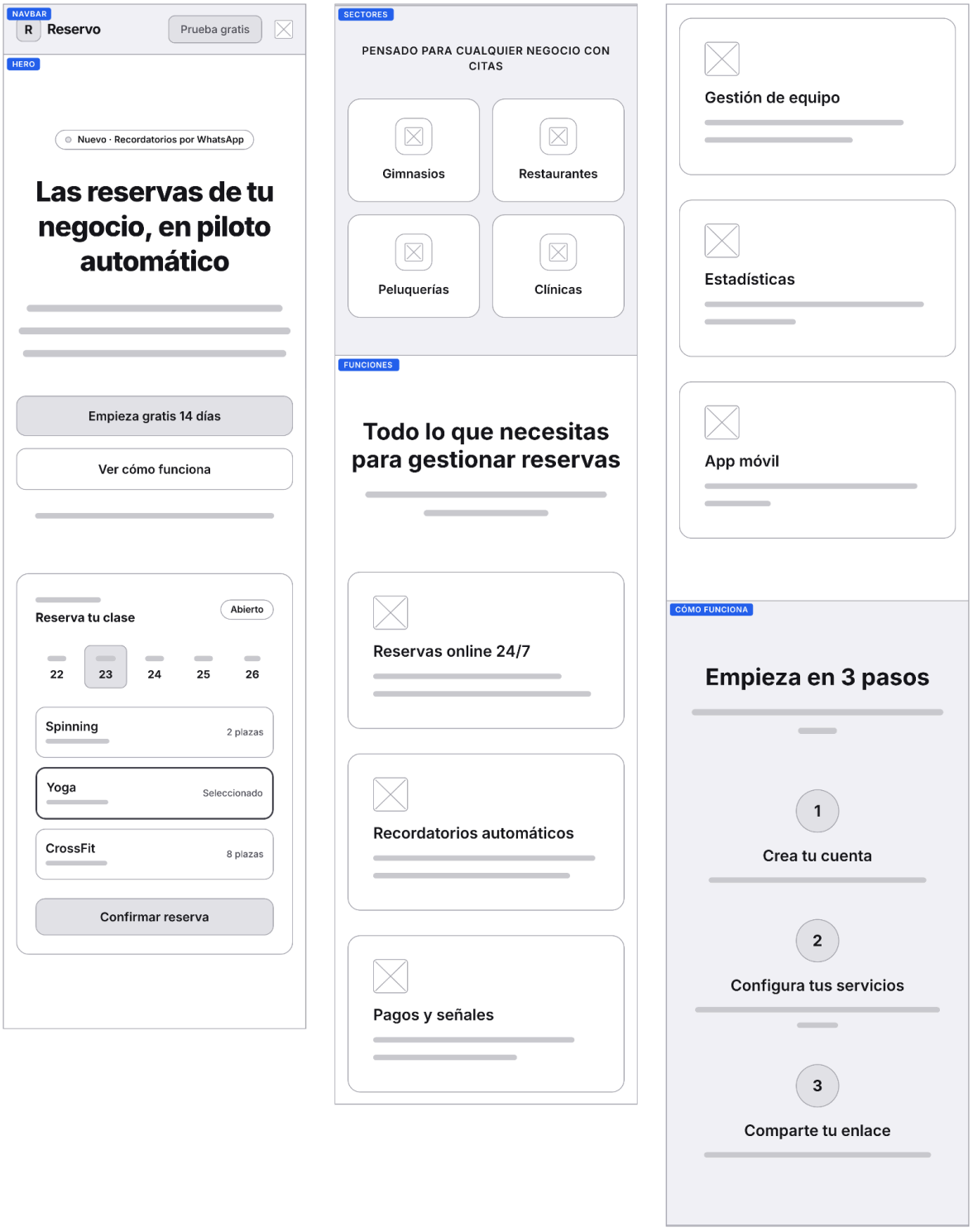
Wireframe – versión escritorio (1/2)


NAVBAR
R Reservo
Funciones
Cómo funciona
Precios
FAQ
Iniciar sesión
Prueba gratis
HERO
Nuevo · Recordatorios por WhatsApp
Las reservas de tu negocio, en piloto automático
Empieza gratis 14 días
Ver cómo funciona
Reserva tu clase
Abierto
22
23
24
25
26
Spinning
2 plazas
Yoga
Seleccionado
CrossFit
8 plazas
Confirmar reserva
SECTORES
PENSADO PARA CUALQUIER NEGOCIO CON CITAS
Gimnasios
Restaurantes
Peluquerías
Clínicas
FUNCIONES
Todo lo que necesitas para gestionar reservas
Reservas online 24/7
Recordatorios automáticos
Pagos y señales
Gestión de equipo
Estadísticas
App móvil
CÓMO FUNCIONA
Empieza en 3 pasos
1
Crea tu cuenta
2
Configura tus servicios
3
Comparte tu enlace

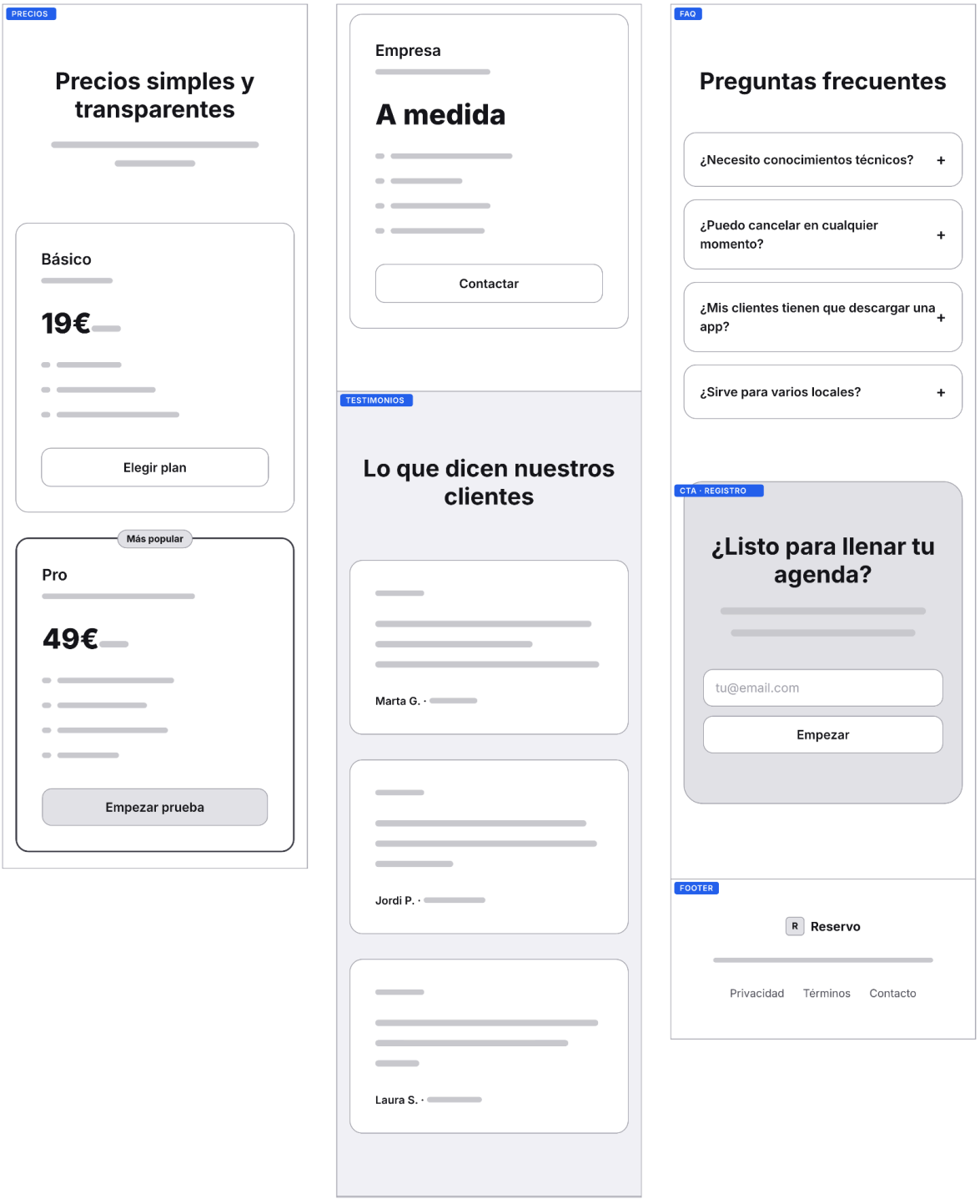
Wireframe – versión escritorio (2/2)



Wireframe – versión móvil (1/2)



Wireframe – versión móvil (2/2)



8.Control de calidad del proyecto

- El control de calidad asegura que la landing page cumple los requisitos definidos, funciona correctamente en cualquier dispositivo y ofrece una buena experiencia a los usuarios. Se aplica durante todo el desarrollo, no solo al final, para detectar y corregir los errores cuanto antes.

8.1. Criterios de calidad

- Funcionalidad: todas las funciones de la web se comportan como se espera: enlaces de navegación, selector de precios, selector de sector, preguntas frecuentes y formulario.

- Diseño responsive: la página se ve correctamente entre 360px y 1920px de ancho, sin scroll horizontal ni elementos cortados o superpuestos.

- Compatibilidad: la web funciona y se ve igual en las dos últimas versiones de Chrome, Firefox, Edge y Safari.

- Accesibilidad: se cumplen las pautas WCAG 2.1 de nivel AA: contraste suficiente, textos alternativos y etiquetas en los formularios.

- Rendimiento: la página carga en menos de 3 segundos

- Calidad del código:

    - HTML válido y sin errores en la consola del navegador.
    - Código organizado en componentes, con nombres claros y comentarios.
    - Estilo homogéneo entre todos los miembros del equipo.

- Contenido: los textos no tienen faltas de ortografía, los precios y los datos son coherentes en toda la página y no quedan enlaces rotos.

- Coherencia visual: en todas las secciones se mantienen los mismos colores, tipografías, espaciados y estilo de tarjetas y botones.

8.2. Procedimientos de verificación y pruebas

Pruebas funcionales:

- Formulario: email válido, email vacío y email sin "@".
- Selector de sector: al elegir cada sector cambian el texto y la tarjeta del Hero.
- Interruptor de precios: muestra los precios mensuales y anuales correctamente.
- Preguntas frecuentes: cada pregunta se abre y se cierra de forma individual.
- Tarjeta de reserva: se puede elegir día y clase, y aparece la confirmación.
- Enlaces del menú: cada uno lleva a su sección.

Pruebas de diseño responsive:

- Se revisa la página con el modo dispositivo de las Chrome DevTools en distintos tamaños: móvil (360px), tablet (768px) y escritorio (1280px y 1920px).

Pruebas de compatibilidad:

- Se abre la web en Chrome, Firefox, Edge y Safari y se comprueba que el diseño y las funciones se comportan igual.

Pruebas de rendimiento y accesibilidad:

- Auditoría con Google Lighthouse, con una puntuación objetivo de 90 o más en rendimiento, accesibilidad y SEO.
  Navegación completa de la página usando solo el teclado.

Validación del código:

- El HTML se valida con el validador del W3C (validator.w3.org).
- Se revisa que la consola del navegador no muestre errores ni avisos.
- Se comprueba que no hay enlaces rotos.